

LAPORAN TEKNIS AKHIR DATA SCIENCE

Nama Proyek: CerminSaku - *The Financial Technology (Fintech) Revolution for the Younger Generation*

ID Tim : CC26-PSU094

Platform : Python (Google Colab) & Streamlit Cloud

1. PROBLEM DISCOVERY & SOLUSI UTAMA

1.1 Analisis Permasalahan

Manajemen keuangan pribadi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda (Gen Z) saat ini. Permasalahan utama yang diangkat dalam proyek ini adalah masih banyaknya anak muda yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi secara terarah.

Banyak individu di kelompok demografi ini yang mendapati uang mereka habis tanpa disadari (*untracked spending*) karena tidak adanya kebiasaan mencatat arus kas. Selain itu, akar masalah (*problem discovery*) yang ditemukan tidak hanya sebatas kemalasan mencatat, tetapi juga ketidakmampuan pengguna dalam memahami kondisi kesehatan finansial mereka dari angka-angka mentah. Mereka membutuhkan wawasan (*insight*) yang dapat menyadarkan mereka akan pola konsumsi impulsif yang sedang terjadi.

1.2 Solusi Utama yang Dikembangkan

Untuk menjawab masalah tersebut, proyek ini mengembangkan aplikasi berbasis web CerminSaku. Dari sisi *Data Science*, solusinya bukan hanya mencatat pengeluaran, melainkan menciptakan sistem analitik (*Personal Finance Dashboard*) yang mampu mengekstrak *insight* dari data mentah dan memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan yang relevan.

2. DATA WRANGLING (END-TO-END)

Tahap persiapan data dilakukan secara *end-to-end* menggunakan pustaka *pandas*, *numpy*, *matplotlib.pyplot*, dan *seaborn*.

2.1 Gathering Data (Pengumpulan Data)

Data dimuat menggunakan `pd.read_csv('Personal_Finance_Dataset_Row.csv')` ke dalam *dataframe* bernama `df_raw`. Dataset ini diperoleh dari Kaggle (*Personal Finance Data* dari *ramyapintchy*) dengan sedikit modifikasi, yaitu penambahan data *dummy* sejumlah 10.000 *records* untuk meningkatkan jumlah data serta mensimulasikan perilaku transaksi pengguna secara lebih realistis.

2.2 Assessing Data

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi anomali, nilai yang hilang (*missing values*), atau duplikasi data yang berpotensi merusak hasil analisis (bias). Evaluasi struktur data pada `df_raw` menunjukkan:

- `df_raw.info()`: Memiliki 11.590 *entries* (baris). Kolom Date masih berjenis objek (*string*).
- Pengecekan inkonsistensi pada kolom Type dan Category menunjukkan nilai sudah konsisten.
- `df_raw.isnull().sum()`: Tidak ditemukan missing values pada seluruh kolom.
- `df_raw.duplicated().sum()`: Tidak ditemukan adanya data duplikat.
- `df_raw.describe()` & *Boxplot*: Terdapat *outlier* ekstrem yang wajar, sehingga tidak dilakukan penghapusan lanjut.

2.3 Cleaning Data

Data dipersiapkan agar siap masuk ke tahap analisis (model-ready).

- Tipe Data Waktu: Mengonversi tipe data Date menjadi *datetime* menggunakan `pd.to_datetime()`.
- Feature Scaling: Membagi kolom Amount dengan skala 10.000 (`df_clean['Amount'] = df_clean['Amount'] / 10000`).
- Rename Kolom: Mengubah nama kolom Amount menjadi Amount (Rupiah).
- Data bersih kemudian diekspor ke `Personal_Finance_Dataset_Cleaned.csv`.

3. DATA DICTIONARY & FEATURE ENGINEERING

Sebelum divisualisasikan, kami melakukan *Exploratory Data Analysis* awal (`df_clean.describe(include="all")`) dan membuat distribusi histogram dari kolom Amount (Rupiah). Untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif dalam menjawab *Business Questions*, kami merekayasa kolom baru:

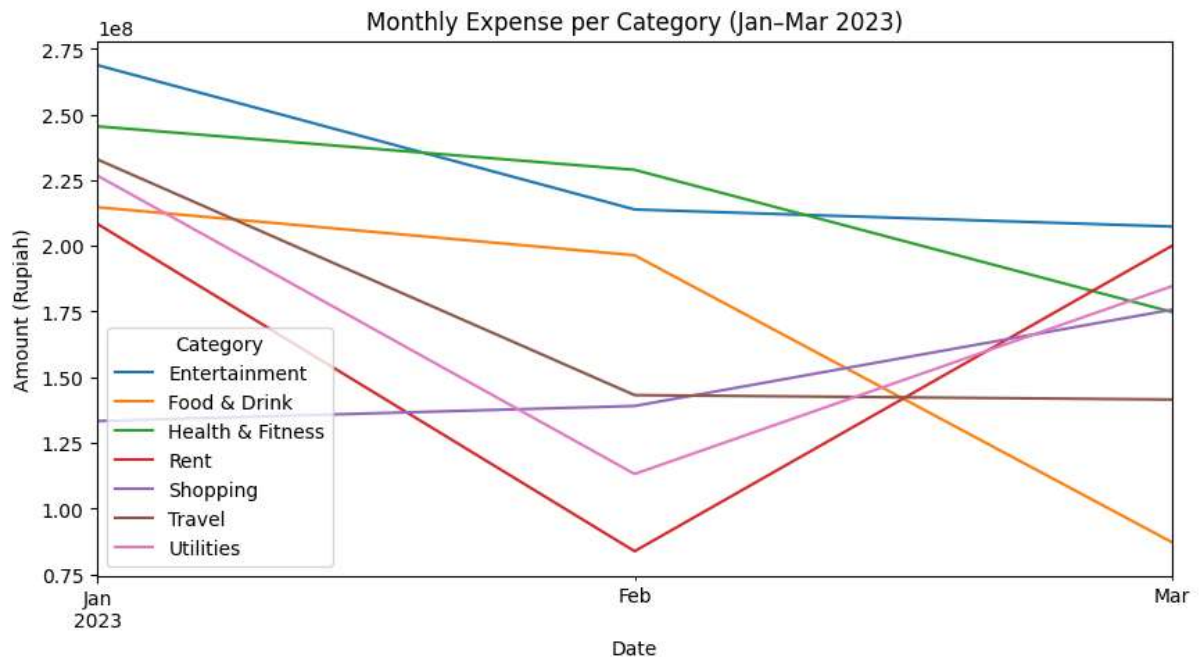
- Fitur Day_Type (Hari Kerja vs Akhir Pekan): Mengekstrak tipe hari dengan `df_clean['Date'].dt.day_name().apply(lambda x: 'Weekend' if x in ['Saturday', 'Sunday'] else 'Weekday')`.
- Fitur Status Anggaran: Menghitung selisih pemasukan dan pengeluaran (`analisis_budget`), lalu membuat logika status: `apply(lambda x: 'Overbudget/Defisit' if x < 0 else 'Aman/Surplus')`.

4. EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & BUSINESS QUESTIONS

Kami merumuskan 6 Pertanyaan Bisnis (BQ) yang dapat diukur dan melakukan *Explanatory Analysis* menggunakan visualisasi data:

BQ 1: Kategori pengeluaran apa yang mengalami peningkatan terbesar (>10%) pada pengguna selama periode Januari - Maret 2023?

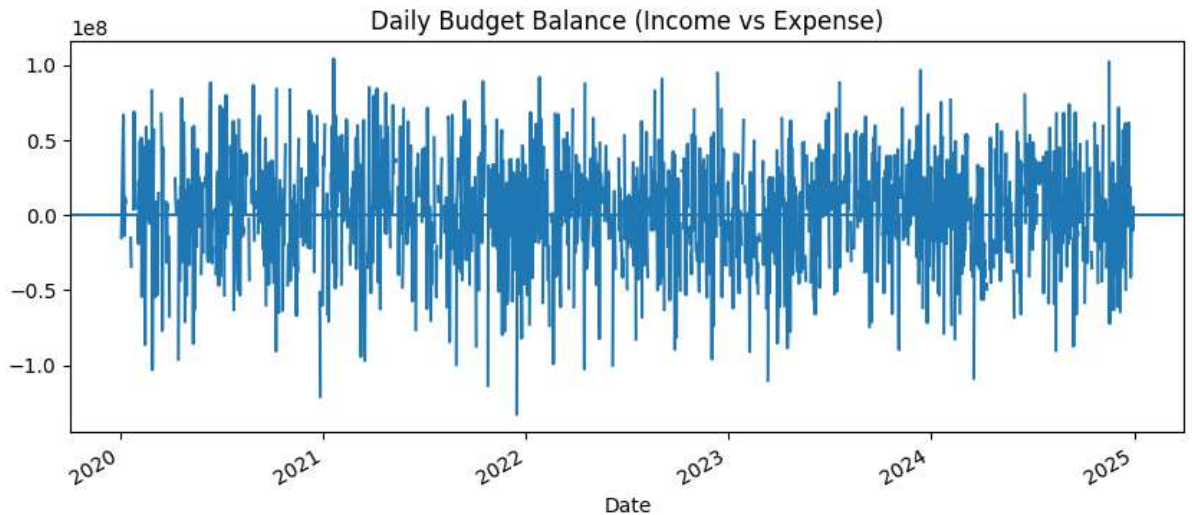
- Langkah Analitik: Memfilter periode 2023-01 s/d 2023-03, lalu menghitung perubahan persentase menggunakan fungsi `.pct_change() * 100`.



- *Insight:* Kategori *Rent*, *Utilities*, dan *Shopping* menjadi pendorong utama kenaikan pengeluaran pada Maret 2023. Kenaikan pada *essential expenses* seperti *Rent* dan *Utilities* perlu mendapat perhatian khusus karena sifatnya yang tidak fleksibel dan berdampak langsung terhadap arus kas pengguna.

BQ 2: Seberapa sering pengguna mengalami kondisi overbudget dalam periode 3 bulan, dan berapa rata-rata selisih defisit yang terjadi?

- Langkah Analitik: Menghitung $\text{daily_deficit} = \text{daily_expense} - \text{daily_income}$.

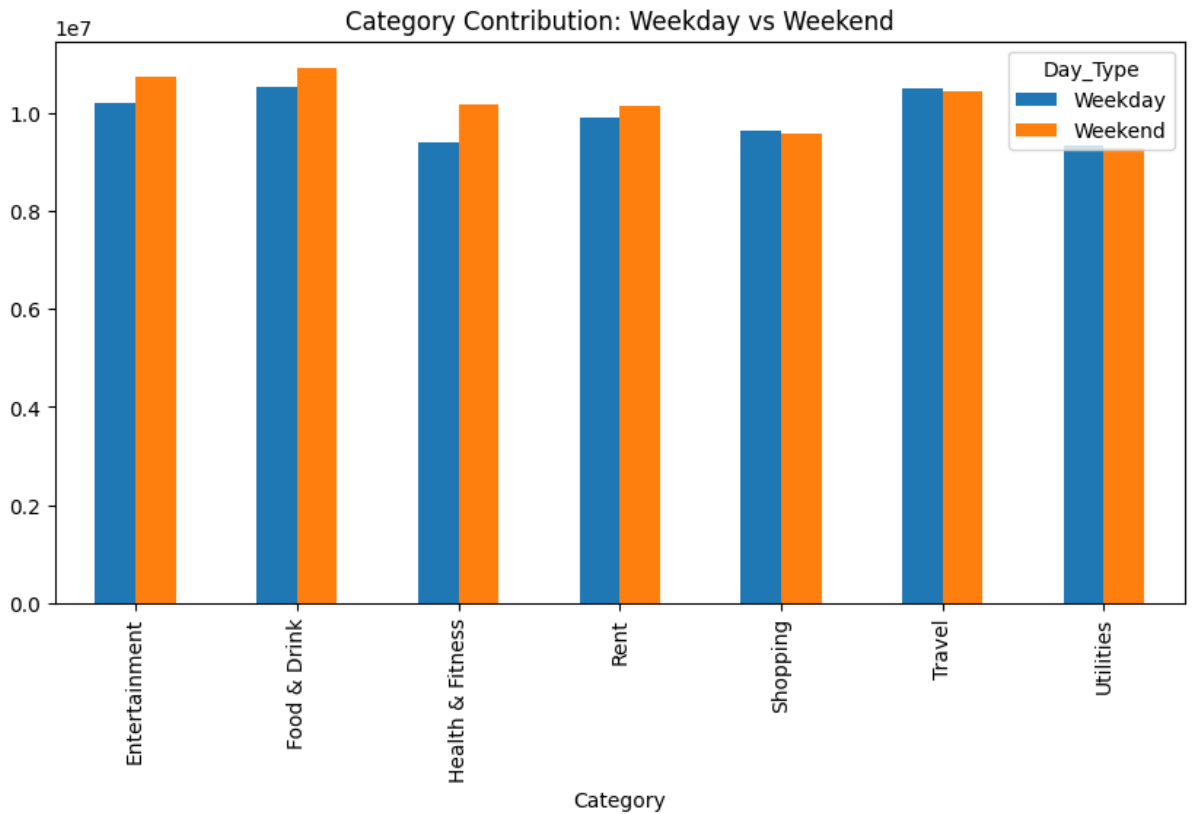


-
- *Insight:* Pengguna mengalami kondisi *overbudget* pada 835 hari dengan rata-rata defisit harian sebesar Rp 26,4 juta. Frekuensi yang tinggi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik, seperti penetapan batas pengeluaran harian.

BQ 3: Apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata pengeluaran harian antara hari kerja dan akhir pekan?

- Langkah Analitik: Melakukan *groupby* terhadap kolom *Day_Type* yang sudah di *engineering* sebelumnya, menggunakan parameter *.mean()*.

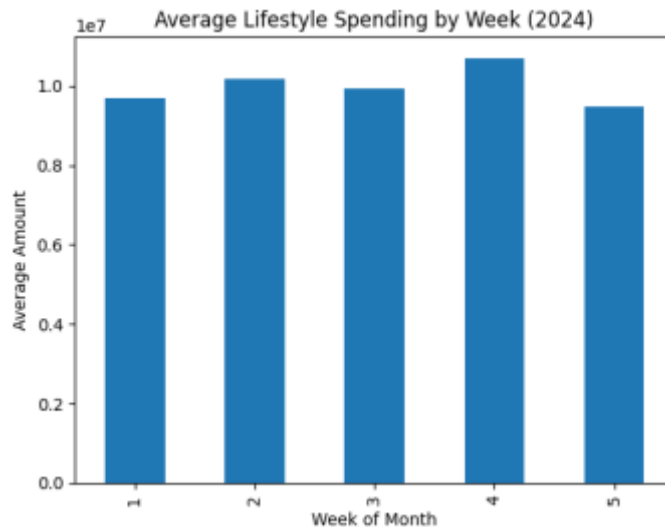




-
- *Insight:* Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pengeluaran harian di hari kerja dan akhir pekan selisihnya hanya sekitar 2,9%. Semua kategori relatif merata, dengan *Food & Drink* serta *Travel* sedikit lebih tinggi di akhir pekan, serta *Shopping* yang sedikit lebih aktif di hari kerja.

BQ 4: Apakah rata-rata nominal pengeluaran untuk kategori gaya hidup (Shopping & Entertainment) pada minggu pertama lebih tinggi?

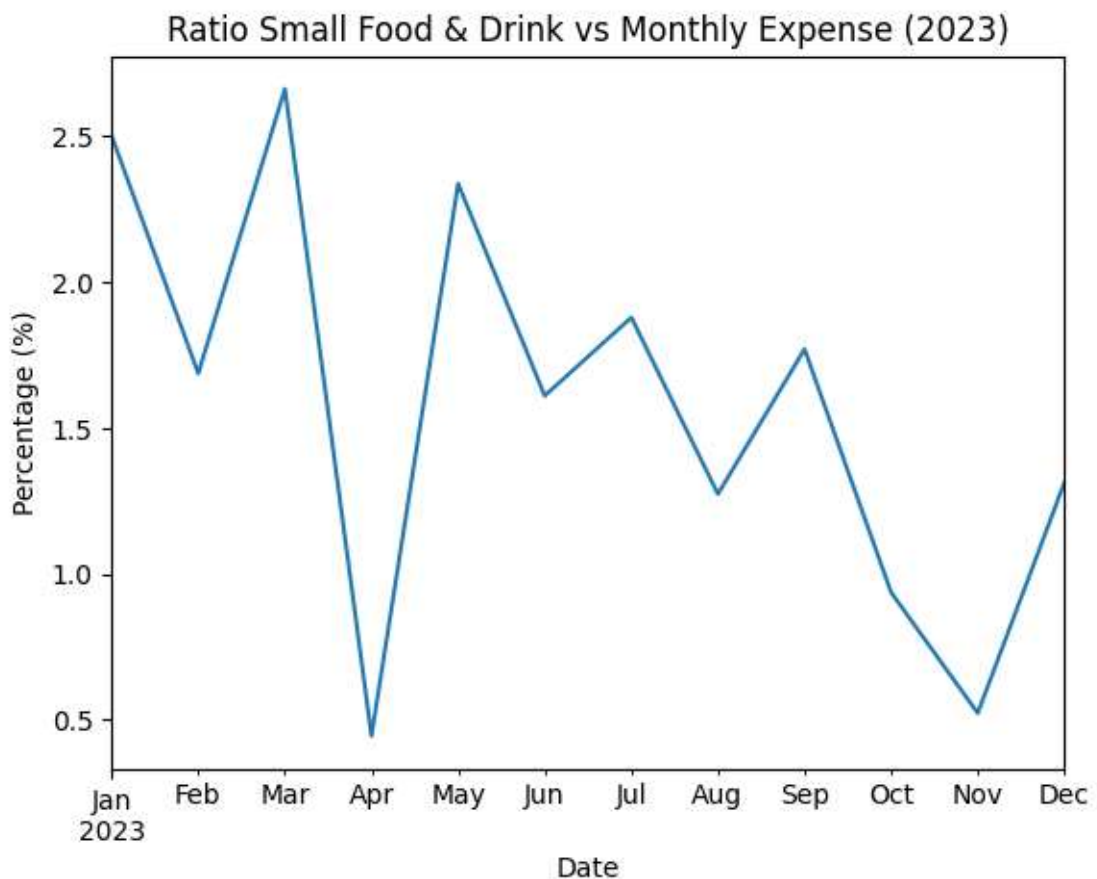
- *Langkah Analitik:* Mengekstrak minggu ke berapa dalam sebulan menggunakan logika matematika $(df_2024['Date'].dt.day - 1) // 7 + 1$ dan disimpan ke dalam kolom `Week_of_Month`.



- *Insight:* Tidak terdapat bukti bahwa pengeluaran gaya hidup lebih tinggi di minggu pertama setiap bulan. Sebaliknya, Minggu ke-4 menjadi puncak pengeluaran, yang mengindikasikan kecenderungan *end-of-month lifestyle spending* yang lebih dominan.

BQ 5: Berapa rasio perbandingan transaksi kecil (di bawah persentil ke-25) pada Food & Drink dibandingkan total pengeluaran bulanan 2023?

- *Langkah Analitik:* Mencari batas nilai kecil dengan fungsi `.quantile(0.25)`, lalu memfilter data di bawah batas tersebut untuk dibandingkan dengan total pengeluaran.



- *Insight:* Transaksi kecil secara konsisten menyumbang rata-rata sekitar 1,57% dari total pengeluaran bulanan. Meskipun rasionya terlihat kecil, kenyataan bahwa ini terjadi setiap bulan tanpa henti menjadikannya komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang.

BQ 6: Berapa rata-rata persentase pemasukan (Income) yang langsung habis terpakai dalam 7 hari pertama pasca-pencatatan income 2024?

- *Langkah Analitik:* Menggunakan perulangan *for loop* untuk mendeteksi tanggal *Income*, kemudian mengakumulasi nilai *Expense* dalam rentang waktu `pd.Timedelta(days=7)`.



- *Insight:* Rata-rata persentase *income* yang terpakai dalam 7 hari pasca *income* adalah 100% di setiap bulan tanpa kecuali. Ini mencerminkan pola konsumsi yang sangat tidak sehat dan berisiko tinggi terhadap stabilitas finansial jangka panjang.

5. HASIL AKHIR PROYEK & DEPLOYMENT

5.1 Implementasi Dashboard

Seluruh proses *Data Science* ini adalah menghadirkan hasil analisis agar mudah dipahami oleh pengguna awam. Daripada hanya menyajikan grafik statis di dalam Google Colab, kami memutuskan untuk membangun CerminSaku - Personal Finance Dashboard, sebuah antarmuka web analitik yang interaktif.

Untuk membangun antarmuka ini, kami memindahkan proses pengerjaan ke Visual Studio Code (VSCode). Dasbor ini dibangun sepenuhnya menggunakan pustaka Streamlit pada bahasa Python, yang memungkinkan visualisasi data dirender langsung menjadi sebuah aplikasi web.

Pengerjaan dimulai dengan membuat direktori proyek di VSCode dan menginstal pustaka yang dibutuhkan (seperti streamlit, pandas) melalui Terminal bawaan IDE.

Selanjutnya, dataset bersih hasil olahan sebelumnya (Personal_Finance_Dataset_Cleaned.csv) dihubungkan ke dalam sistem sebagai sumber data utama.

Kode analisis dari Colab disesuaikan dan ditulis ulang ke dalam satu skrip Python yang utuh. Kami memanfaatkan fungsi-fungsi khusus dari Streamlit untuk merancang tampilan (UI). Misalnya, fungsi `st.metric()` digunakan untuk memunculkan kartu ringkasan cepat seperti *Total Income* dan *Net Saldo*. Sementara itu, perintah `plt.show()` yang biasa dipakai di Colab diganti menjadi `st.pyplot()` agar grafik dari keenam Pertanyaan Bisnis (BQ) bisa langsung tampil di halaman web.

Setelah rancangan kode selesai, aplikasi diuji coba secara lokal dengan mengeksekusi perintah `streamlit run` di terminal VSCode. Dasbor secara otomatis memproses data dan terbuka di peramban web (*browser*) pada alamat `localhost:8501`. (<https://drive.google.com/file/d/1vF22SxUh19QV13sx-6BvXz dq2JuMe5Bk/view>).

5.2 Kesimpulan & Action Items (Rekomendasi Solusi)

Berdasarkan hasil eksplorasi data secara menyeluruh, akar masalah finansial target pengguna CerminSaku tidak berpusat pada besaran pendapatan, melainkan pada minimnya literasi manajemen arus kas harian. Temuan paling kritikal adalah laju pembakaran pemasukan (*burn rate*) yang menyentuh angka 100% hanya dalam 7 hari pertama pasca-gaji, ditambah dengan tingginya frekuensi defisit (*overbudget*), serta munculnya pola "balas dendam" belanja gaya hidup (*revenge spending*) di minggu terakhir. Selain itu, transaksi nominal kecil yang terjadi terus-menerus tanpa disadari terbukti menjadi *latent cost* (biaya tersembunyi) yang menggerogoti stabilitas keuangan.

Sebagai solusi atas temuan tersebut, kami merumuskan action items yang langsung dieksekusi menjadi fitur utama CerminSaku:

1. **Implementasi Fitur Budgeting Presisi:** Sebagai mitigasi langsung terhadap 835 hari *overbudget* (BQ 2) dan *burn rate* yang terlalu cepat (BQ 6), aplikasi menyediakan fitur pengaturan batas pengeluaran (budget). Fitur ini dirancang agar pengguna dapat mengontrol keuangan mereka secara ketat, di mana sistem web akan memberikan indikator visual jika pengeluaran sudah mendekati batas aman harian atau mingguan.
2. **Rekomendasi Cerdas:** Menjawab temuan lonjakan pengeluaran gaya hidup di Minggu ke-4 (BQ 4), tim AI mengembangkan sistem notifikasi peringatan berbasis data. Sistem akan mengirimkan saran penahanan alokasi dana jika pengeluaran pengguna pada kategori tertentu dinilai terlalu tinggi dan berisiko memicu defisit.

3. **Penyajian Insight Interaktif:** Untuk mengatasi ketidaksadaran pengguna terhadap transaksi kecil yang berulang (BQ 5), sistem menghadirkan fitur *insight* data yang menampilkan ringkasan pengeluaran dalam bentuk grafik. Visualisasi ini dieksekusi agar keuangan menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna awam, sehingga tujuan utama aplikasi untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) finansial dapat tercapai secara efektif.